Semester 2

Basic Device Configuration

Switch Boot Sequence :

بعد تشغيل السويتش يمر بـ **5 مراحل:**

1 **POST**

- يفحص CPU – RAM – Flash :

2 **Boot Loader**

- برنامج صغير في ROM

3 **CPU Initialization**

- يجهز السجلات والذاكرة

4 **Initialize Flash File System**

5 **Load IOS**

- يحمل IOS ويعطيه التحكم

[EXAM FAVORITE] POST → Boot Loader → IOS

boot system :

startup-config = config.text

معناها: إعداداتك المحفوظة موجودة في: flash:/config.text

تُحمّل عند الإقلاع تُنسخ إلى: running-config (RAM)

تسلسل الإقلاع :

1) ROM

2) Flash → IOS (حسب boot system)

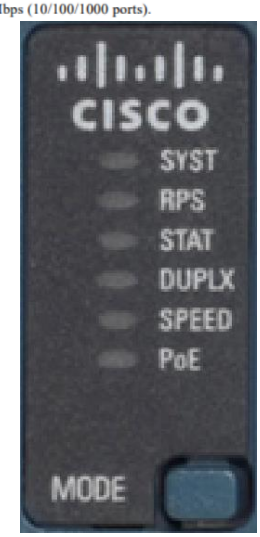
3) startup-config (config.text)

4) running-config

Port Mode	Port LED Color	Description
STAT	Cyan (off)	No link.
	Green	Link present.
	Amber	Link fault. Error frames can affect connectivity, and errors such as excessive collisions, CRC errors, and alignment and jabber errors are monitored for a link-fault indication. Port is not forwarding. Port was disabled by management, by an address violation, or by Spanning Tree Protocol (STP). **Note** After a port is reconfigured, the port LED can remain amber for up to 30 seconds as STP checks the switch for possible loops.
	Brown	No link and port is administratively shut down.
DUPLX	Cyan (off)	Port is operating in half-duplex mode.
	Green	Port is operating in full-duplex mode.
SPEED	Cyan (off)	Port is operating at 10 Mbps (10/100 ports) or no link (10/100/1000 ports and GBIC module ports).
	Green	Port is operating at 100 Mbps (10/100 ports) or 1000 Mbps (GBIC module ports).
	Blinking green	Port is operating at 1000 Mbps (10/100/1000 ports).

Switch LED Indicators :

LED	الوظيفة
SYST	حالة النظام Shows whether the system is receiving power and functioning properly
RPS	مزود طاقة احتياطي Redundant Power Supply
STAT	حالة المنفذ
DUPLX	Duplex
SPEED	السرعة
PoE	Power over Ethernet : Present if the switch supports PoE



Mode Button:

- تغيير وضع LEDs
- Reset
- Day-zero setup

Switch Management Access (SVI) :

Switched Virtual Interface ؟ SVI ما هو

- Interface وهمي للإدارة فقط
- ما يعمل Routing

[EXAM FAVORITE] SVI is for management, not routing

Configure Switch Ports :

Duplex Modes :

Mode	الوصف
Full	إرسال واستقبال بنفس الوقت
Half	اتجاه واحد – تصادمات

[EXAM FAVORITE] Gigabit Ethernet requires full-duplex

Auto-MDIX :

- يحدد نوع الكيبل تلقائيًا ويتعامل معه
detects the required cable connection type (straight-through or crossover) and configures the connection appropriately.
- يعمل فقط إذا:
speed auto + duplex auto
مفعّل افتراضيًا في 2960

```
R1# show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   192.168.11.1    YES manual up                    up
Serial0/1/0            209.165.200.225 YES manual up                    up
Serial0/1/1            unassigned      YES unset  administratively down down
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0   [up/up]
    FE80::7279:B3FF:FE92:3130
    2001:DB8:ACAD:1::1
```

تفسير show interfaces :

الحالة	المعنى
up / up	تمام
up / down	مشكلة L2
down / down	كيبل أو الطرف الآخر
administratively down	shutdown

```
S1# show interfaces fastEthernet 0/18
FastEthernet0/18 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0025.83e6.9092 (bia 0025.83e6.9092)MTU 1500 bytes, BW
100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
```

```
S1# show interfaces fastEthernet 0/18
FastEthernet0/18 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Fast Ethernet, address is 0025.83e6.9092 (bia
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100BaseTX
  input flow-control is off, output flow-control is unsuppo
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output 00:00:01, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total out
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     2295197 packets input, 305539992 bytes, 0 no buffer
     Received 1925500 broadcasts (74 multicasts)
     0 runs, 0 giants, 0 throttles
     3 input errors, 3 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
```

Errors :

Error	السبب
Runts	أقل من 64 bytes
Giants	أكبر من 1518 bytes
CRC	كيبل / تشويش
Collisions	Half-duplex
Late Collisions	Duplex mismatch / طويل Cable

[EXAM FAVORITE] No collisions in full-duplex

Secure Remote Access :

Telnet :

- TCP 23
- Plaintext
- غير آمن

[EXAM FAVORITE] Telnet is insecure

SSH :

- TCP 22
- Encrypted
- البديل الصحيح

```
S1# show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M)
```

شرط SSH :
show version : لازم IOS فيه k9

Loopback Interface :

- Interface وهمي
- Always up
- للاختبار والمحاكاة

Switching Concepts

Frame Forwarding :

Term	Meaning
Ingress	الفريم داخل على المنفذ
Egress	الفريم خارج من المنفذ

[EXAM FAVORITE] Ingress = In , Egress = Out

كيف السويتش يقرر يرسل الفريم ؟

السويتش يعتمد على شيئين فقط :

1. **Ingress Interface**
2. **Destination MAC Address**

السويتش لا يعتمد على IP

[EXAM FAVORITE] Switching is based on MAC addresses, not IP

MAC Address Table (CAM Table) :

- اسمها الرسمي : Content Addressable Memory (CAM)
- تحتوي : MAC Address → Port
- السويتش يبنيها تلقائيًا

Learn & Forward Process :

Step 1: Learn

- السويتش ينظر إلى : Source MAC Address
- إذا غير موجود ← يضيفه
  - موجود ← يجدد المؤقت (٥ دقائق)

Step 2: Forward

- ينظر إلى : Destination MAC Address

الحالات:

- **Known Unicast**
  - يرسل الفريم لمنفذ واحد فقط
- **Unknown Unicast**
  - يعمل **Flooding**
- **Broadcast**
  - Flooding
- **Multicast**
  - Flooding (افتراضيًا)

[EXAM FAVORITE] Unknown unicast = flood

السويتش **مستحيل** يرسل الفريم من نفس المنفذ اللي استلمه منه

[EXAM TRAP] No forwarding back to ingress port

MAC Aging Time :

- افتراضي : 5 minutes
- لو الجهاز سكت : ينحذف من الجدول

Switch Forwarding Methods :

1- Store-and-Forward Switching :

كيف يشتغل ؟

1. يستقبل **الفريم كامل**
2. يفحص **FCS (CRC)**
3. لو فيه خطأ Drop
4. لو سليم Forward

المميزات :

- Error checking
- Buffering
- يدعم اختلاف السرعات

[EXAM FAVORITE] Cisco uses store-and-forward by default

2- Cut-Through Switching :

كيف ؟

- يرسل الفريم **بمجرد** قراءة Destination MAC

العيوب :

- لا يفحص FCS
- ممكن يمرر أخطاء
- لا يدعم اختلاف السرعات

نوع فرعي :

- **Fragment-Free**
  - يتحقق أن الفريم ≤ 64 bytes
  - يمنع Runts

[EXAM FAVORITE] Cut-through = low latency but error-prone

Feature	Store & Forward	Cut-Through
Error checking	✅	❌
Latency	أعلى	أقل
Buffering	✅	❌
Speed mismatch	✅	❌
Default Cisco	✅	❌

[EXAM FAVORITE] Only Layer 3 devices break broadcast domains
When there is full duplex on the link the collision domains are eliminated.

Broadcast مشكلة كثرة :

- Congestion
- Poor performance

الحل :

- VLANs
- Routing

Alleviating Network Congestion :

السويتشات تقلل الزحمة باستخدام:

1 **Fast Port Speeds**

- 1G / 10G / 100G

2 **Fast Internal Switching**

- ASICs
- Micro-segmentation

3 **Large Frame Buffers**

- تخزين مؤقت وقت الضغط

[EXAM FAVORITE] Switches reduce congestion using hardware-based switching

---

VLANs

STP

Purpose of STP (ليش STP موجود؟)

المشكلة الأساسية (بدون STP)

Layer 2 في :

- Time to Live "TTL" ما فيه

الفريم في Layer 2 ما عنده عدّاد يوقفه

- Hop Count ما فيه

أي Loop = كارثة

المشاكل اللي تصير:

1 **Broadcast Storm**
2 **MAC Address Table Instability**
3 **High CPU Utilization**
4 **Unusable** الشبكة تصير
[EXAM FAVORITE] Ethernet has NO loop-prevention mechanism
ليش نستخدم Redundancy ؟
- **Single Point of Failure** إزالة
- توفير مسارات بديلة

لكن:
- Redundancy + Ethernet = Loop

STP الحل
STP تعريف :
Spanning Tree Protocol:
- **Layer 2** بروتوكول
- يمنع الـLoops
- يسمح بالـRedundancy
- عن طريق **Blocking links : منطقياً**

Important: STP blocks ports logically, not physically
STP Recalculation :
- إذا link فشل:
  - STP يعيد الحساب
  - يفتح Port كان Blocked

[EXAM POINT] STP dynamically reacts to topology changes
خطوات STP Algorithm (STA) :
1 **Elect the Root Bridge**
Root Bridge
- هو **المرجع** للشبكة
- كل الحسابات تتم بناءً عليه

كيف يتم الاختيار؟
أقل **Bridge ID (BID)** يفوز
Bridge ID يتكون من:
Bridge Priority + Extended System ID (VLAN) + MAC Address
- Default Priority: 32768

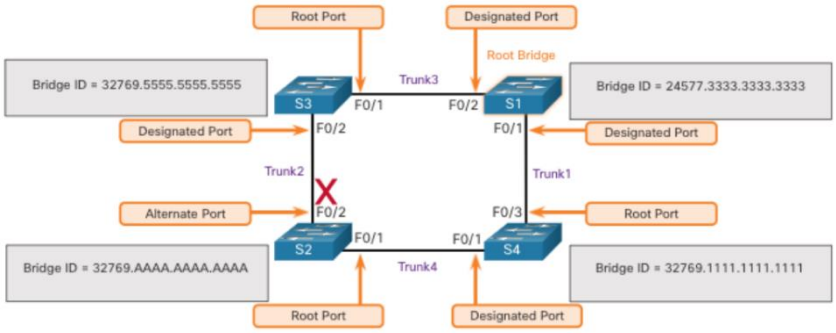
[EXAM FAVORITE] Lowest BID wins , Root Bridge is NOT chosen randomly
2 **Elect Root Ports (RP)**
Root Port
- موجود على **كل Switch غير Root**
- هو:
  - أقرب Port للـRoot Bridge
  - أقل **Root Path Cost**

[EXAM FAVORITE] Each non-root switch has ONE root port
Root Path Cost :
- مجموع Cost كل الروابط للـRoot

Default Costs :

Speed	STP Cost
10 Mbps	100
100 Mbps	19
1 Gbps	4
10 Gbps	2

3 **Elect Designated Ports (DP)**



Designated Port

- Port واحد فقط لكل **Segment**
- هو الأفضل لإرسال الترافيك نحو Root

الاختيار:

1 أقل Path Cost

2 أقل BID

[EXAM FAVORITE] Each segment has ONE designated port

4 Elect Alternate (Blocked) Ports

Alternate / Blocked Port

- أي Port :
  - ليس RP
  - وليس DP
- يدخل حالة : Blocking / Discarding

[EXAM FAVORITE] Blocked ports do NOT forward frames

STP Tie-Breakers :

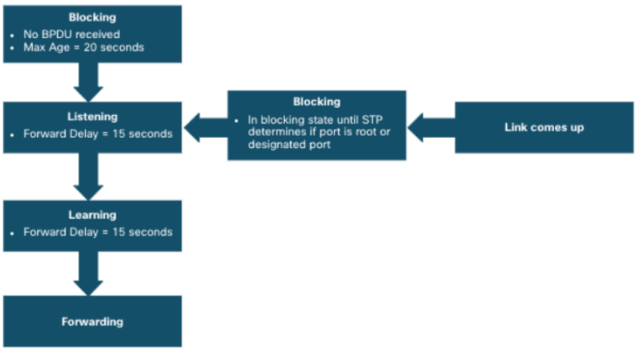
إذا تساوى الـCost :

1 Lowest Sender BID

2 Lowest Sender Port Priority (Default 128)

3 Lowest Sender Port ID

[EXAM TRAP] Decision is based on SENDER, not receiver



STP Timers :

Timer	Default
Hello	2 sec
Forward Delay	15 sec
Max Age	20 sec

[EXAM FAVORITE] Timers are controlled by Root Bridge

STP Port States (802.1D) :

State	Forward Data	Learn MAC
Blocking	❌	❌
Listening	❌	❌
Learning	❌	✅
Forwarding	✅	✅
Disabled	❌	❌

Port State	BPDU	MAC Address Table	Forwarding Data Frames
Blocking	Receive only	No update	No
Listening	Receive and send	No update	No
Learning	Receive and send	Updating table	No
Forwarding	Receive and send	Updating table	Yes
Disabled	None sent or received	No update	No

[EXAM FAVORITE] Listening & Learning = 15 sec each

PVST+ (Per-VLAN STP) :

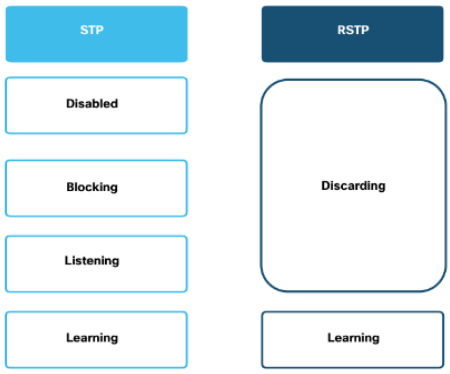
- STP Instance **لكل VLAN**
- ممكن:
  - Root مختلف لكل VLAN

[EXAM FAVORITE] Cisco switches run PVST+ by default

Evolution of STP :

أنواع STP :

Type	Description
STP	IEEE 802.1D
PVST+	Cisco – per VLAN
RSTP	IEEE 802.1w (Fast)
Rapid PVST+	Cisco RSTP per VLAN
MST / MSTP	Multiple VLANs per instance



RSTP (802.1w) :

الميزة الأساسية :

- **Fast Convergence**

بدل 30 – 50 ثانية ← Milliseconds

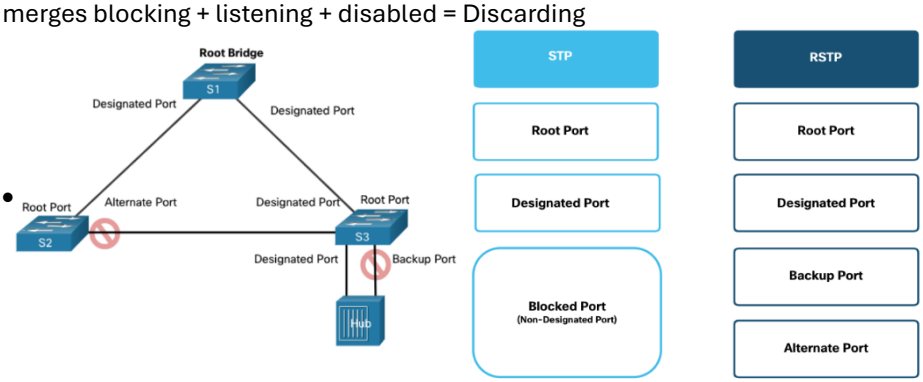
RSTP Port States :

- **Discarding**
- **Learning**
- **Forwarding**

[EXAM FAVORITE] RSTP merges blocking + listening + disabled = Discarding

RSTP Port Roles

- Root
- Designated
- Alternate
- Backup (rare – hubs)



The backup port is a backup to a shared medium, such as a hub. A backup port is less common because hubs are now considered legacy devices.

PortFast & BPDU Guard :

PortFast :

- يستخدم على : **Access Ports فقط**
- ينتقل مباشرة من : Blocking → Forwarding

[EXAM WARNING] Never enable PortFast on trunk ports

Alternatives to STP :

بدل ما نعتمد على Layer 2 + STP

نصمّم الشبكة بطريقة Layer 3

ليش نبتعد عن STP ؟

STP يمنع الـLoop

- لكن :
  - **يسكّر مسارات (Blocking)**
  - يهدر روابط موجودة

نستخدم Routers أو L3 Switches نفعّل Routing Protocols (OSPF / EIGRP) :

- أسرع
- بدون Blocking

[EXAM POINT] Layer 3 allows loops without blocking

Layer 2 يمنع Loop بالإغلاق، Layer 3 يتعامل معه بالذكاء.

Rapid PVST+ & BPDU Protection

Rapid PVST+ (الفكرة الأساسية)

ما هو Rapid PVST+ ؟

- بروتوكول **Cisco Proprietary**
- يجمع بين : RSTP (802.1w) + PVST+

يعني:

- **STP Instance لكل VLAN**
- **Fast Convergence**

[EXAM FAVORITE] Rapid PVST+ = RSTP per VLAN

كيف Rapid PVST+ يشتغل؟

1 Per-VLAN STP

- كل VLAN :
  - Root Bridge خاص

- Paths مختلفة
- **2 RSTP Enhancements**
- Port Roles:
  - Root
  - Designated
  - Alternate
  - Backup
- **Proposal / Agreement**
- Edge Ports = PortFast
- [EXAM POINT] Rapid PVST+ bypasses Listening state

Root Bridge Election (Rapid PVST+) :

Bridge ID :

Priority (32768) + MAC

- Root = الأقل
- إذا Priority متساوي → أقل MAC

Port Roles & States :

Port Roles :

Role	وظيفة
Root	أفضل طريق للروت
Designated	Forwarding لكل segment
Alternate	Backup للـ Root وهذا اللي يميزه عن العادي بحيث لو تعطل الRoot مانسوي عمليات الاختيار
Backup	Backup لـ Designated (نادر)

Port States :

State	معنى
Discarding	Block
Learning	فقط يتعلم الMAC table مايسوي forward
Forwarding	Traffic

[EXAM FAVORITE] Discarding = Blocking + Listening + Disabled

BPDU Protection Features :

أولًا: وش هي BPDU ؟

BPDU = Bridge Protocol Data Unit

- **رسائل يستخدمها STP**
- **السويتشات يتكلمون فيها عشان :**
  - **يكتشفون Loops**
  - **يحددون Root Switch**

الأجهزة العادية (PCs) ما ترسل BPDU

1- BPDU Guard

الهدف : حماية الشبكة من Rogue Switch

كيف يعمل؟

- لو PortFast port استقبل BPDU : يسوي err-disable

باختصار اذا استقبل BPDU من جهاز ما هو سويتش وغالبا الجهاز يكون PortFast الحماية هاذي تسوي تعطيل للمنفذ

[EXAM FAVORITE] BPDU Guard = shutdown on BPDU

2- BPDU Filter :

الهدف : منع إرسال واستقبال BPDUs

نوعين :

1 Per-interface (خطر جدًا) حتى لو سويتش ارسل لي BPDU افلترها (امنعها)

2 Global (آمن نسبيًا – PortFast only) نفس BPDU Guard

[EXAM TRAP] BPDU Filter disables STP participation

متى نستخدمه؟

- نادر جدًا

Summary of BPDU Protection in the Topology

Feature	Purpose	Applied On	Action Taken	Recovery
BPDU Guard	Protects access ports from unauthorized switches	Access ports (PCs, servers)	Port disabled (err-disable) if BPDUs received	Manual or auto-recovery
BPDU Filter	Blocks BPDU transmission/ reception	Access ports (with caution!)	Stops sending and receiving BPDUs	No recovery (if interface mode)
Root Guard	Prevents unauthorized Root Bridge elections	Trunk ports (facing non-root switches)	Port blocked (Root Inconsistent) if superior BPDU is received	Auto-recovery
Loop Guard	Prevents loops from BPDU loss	Trunk links, uplinks	Port blocked (Loop Inconsistent) if BPDUs are lost	Auto-recovery

- non-switch أجهزة

3- Root Guard :

الهدف : منع أي Switch غير مرغوب يصير Root

كيف يعمل؟

- لو استقبل Superior BPDU يسوي :

→ Root Inconsistent (Blocking)

باختصار نمنع أي سويتش جديد يوصله الAttacker ويغير الpriority فيه مثلا ل0 ويصير Root

[EXAM FAVORITE] Root Guard protects the Root Bridge

4- Loop Guard :

المشكلة اللي يحلها

- Unidirectional Link
- BPDU Loss

كيف يعمل؟

- لو Designated Port توقف عن استقبال BPDU

→ Loop Inconsistent (Blocking)

[EXAM FAVORITE] Loop Guard prevents loops due to BPDU loss

Use BPDU Guard on access ports (prevents users from adding unauthorized switches).
Use Root Guard on designated ports (prevents unauthorized Root Bridge elections).
Use Loop Guard on trunk ports (prevents loops caused by unidirectional BPDU loss).
BPDU Filter is risky – only use it in very specific cases!

EtherChannel

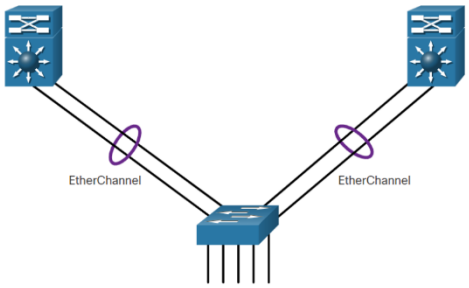
(الفكرة الأساسية) EtherChannel Operation

المشكلة تحتاج:

- **Bandwidth** أعلى
- **Redundancy**

- توصل أكثر من كابل بين سويتشين
- STP يمنع هذا ويعمل **Block** للروابط الزائدة

[EXAM FAVORITE] STP blocks redundant Layer 2 links



EtherChannel :

- يجمع عدة روابط في Logical Link واحد
- STP يشوفها Port واحد فقط

فوائد EtherChannel :

- زيادة Bandwidth
- Fault Tolerance
- Load Sharing
- Redundancy

[EXAM FAVORITE] EtherChannel = multiple physical links → one logical link

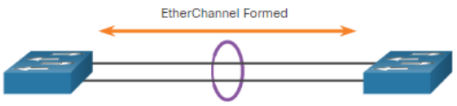
Port-Channel :

- الواجهة الناتجة مثل interface Port-channel 1
- كل الإعدادات تكون هنا، وليس على المنافذ الفردية

قيود EtherChannel :

لازم **كل المنافذ** تكون متطابقة:

Parameter	Must Match
Speed	✅
Duplex	✅
VLAN	✅
Trunk / Access	✅
Native VLAN	✅
Allowed VLANs	✅



S1 Port Configurations	
Speed	1 Gbps
Duplex	Full
VLAN	10

S2 Port Configurations	
Speed	1 Gbps
Duplex	Full
VLAN	10

[EXAM TRAP] Mismatch = EtherChannel will NOT form

- الحد الأقصى : 8 ports per EtherChannel

STP + EtherChannel :

- STP يتعامل مع Port-Channel فقط
- لا يعمل Blocking على الروابط الداخلية

[EXAM FAVORITE] STP sees EtherChannel as a single port

Negotiation Protocols :

1- PAgP (Cisco Proprietary)

أوضاع PAgP :

Mode	Behavior
on	Forced (no negotiation)
desirable	Active
auto	Passive

جدول التوافق :

SW1	SW2	Channel
on	on	✅
desirable	desirable	✅
desirable	auto	✅
auto	desirable	✅
auto	auto	❌
on	auto/desirable	❌

[EXAM FAVORITE] auto + auto = no EtherChannel

2- LACP (IEEE 802.3ad / 802.1AX) :

أوضاع LACP :

Mode	Behavior
on	Forced
active	Active
passive	Passive

جدول التوافق :

S1	S2	Channel
active	active	✅
active	passive	✅
passive	passive	❌
on	on	✅
on	active/passive	❌

[EXAM FAVORITE] LACP works with multi-vendor devices

مقارنة سريعة :

المقارنة	LACP	PAgP
الاختصار	Link Aggregation Control Protocol	Port Aggregation Protocol
المعيار	IEEE Standard **802.3ad**	Cisco فقط
التوافق	كل الشركات	Cisco فقط
الاستخدام	EtherChannel	EtherChannel

Troubleshooting EtherChannel :

أشهر الأخطاء :

1 VLAN mismatch

2 Trunk على منفذ واحد فقط

3 Native VLAN mismatch

4 Allowed VLANs mismatch
5 PAgP / LACP mode mismatch
[EXAM FAVORITE] Most EtherChannel issues = configuration mismatch

---

DHCP

ما هو DHCPv4 ؟

- **Dynamic Host Configuration Protocol v4**
- يوزّع :
  - IPv4 address
  - Subnet mask
  - Default gateway
  - DNS server
- بشكل **ديناميكي**

[EXAM FAVORITE] DHCP reduces configuration errors and admin workload

لماذا DHCP مهم؟

- أغلب الشبكات فيها:
  - عدد كبير من الـClients
- بدون DHCP :
  - إعداد يدوي = أخطاء + وقت

DHCP Server & Client :

- ممكن:
  - Server مخصص
  - أو **Router Cisco** يعمل كـDHCP Server
- IOS يدعم DHCP **كامل**

DHCP Lease :

- **Lease = عقد مؤقت**
- العنوان يُعطى:
  - لفترة زمنية
- الافتراضي:
  - من **24ساعة إلى أسبوع**

[EXAM FAVORITE] DHCP assigns addresses temporarily using leases

DHCP DORA Process :

خطوات الحصول علىIP

1 **DHCPDISCOVER**
→ Broadcast

2 **DHCPOFFER**
IP يعرض → Server

3 **DHCPREQUEST**
يطلب العرض → Client

4 **DHCPACK**
يؤكد → Server

[EXAM FAVORITE] DORA = Discover, Offer, Request, Acknowledge

Renew DHCP Lease :

قبل انتهاء الـLease

1 Client يرسل DHCPREQUEST (Unicast)
2 Server يرد DHCPACK
لو ما رد: يتحول إلى Broadcast

[EXAM POINT] Renewal usually uses unicast

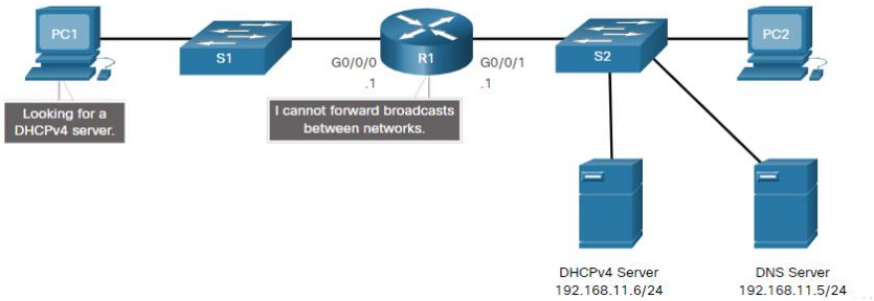
DHCP Relay :

المشكلة اذا كان الDHCP ماهو في الراوتر بل في خدمه ثانيه مثلا في server او راوتر ثاني
لان الجهاز اذا جا يطلب DHCP يرسل broadcast للسويتش وهو يرسلها لكل اللي مرتبط فيه

اذا كان الrouter مربوط بعد السويتش على طول مافيه أي مشكله الراوتر يستقبل الbroadcast ويرد ويعطيه الخدمه
ولاكن اذا كان مربوط بعد الراوتر ذا يعني السويتش مايقدر يرسل له الراوتر مايقدر يرسل الbroadcast لانه L3 لذلك نستخدم
طريقه DHCP Relay وهي ان DHCP Relay يخلي الراوتر:
الـ PC يرسل DHCP Discover (Broadcast)
الراوتر يستقبله
الراوتر يرسله Unicast للـDHCP Server
السيرفر يرد
الراوتر يرجّع الرد للـPC

Services Relayed by ip helper-address :

UDP Port	Service
37	Time
49	TACACS
53	DNS
67	DHCP Server
68	DHCP Client
69	TFTP
137	NetBIOS Name
138	NetBIOS Datagram



[EXAM FAVORITE] ip helper-address forwards 8 UDP services by default "above"

First Hop Redundancy Protocols (FHRP)

المشكلة(Default Gateway Limitation)

- كل Host غالبًا مهيأ بـ **Default Gateway واحد**
- لو هذا الراوتر:
  - طاح
  - أو الInterface فشل
الـ LAN تفقد الاتصال خارج الشبكة حتى لو فيه راوتر ثاني جاهز!
[EXAM FAVORITE] Single default gateway = single point of failure

الحل FHRP :

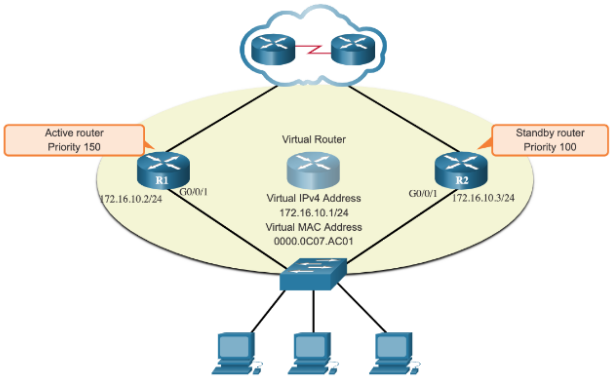
First Hop Redundancy Protocols:

- تسمح بوجود:
Virtual Router (IP + MAC)
- أكثر من راوتر:
  - يشتغلون كأنهم **راوتر واحد**
  - الـHosts : تحط **Virtual IP** كـDefault Gateway
  - وما تدري أي راوتر فعلي يمرر الترافيك
+ Hosts see ONE gateway
+ Routers share the work

Router Redundancy :

Virtual Router Concept :

Virtual Router = (Virtual IP + Virtual MAC)



كيف يشتغل؟

1. Host يرسل ARP للـ Default Gateway
2. يرجع له Virtual MAC
3. الترافيك يروح للـ Active Router
4. لو Active فشل:
Standby يستلم **نفس IP + MAC**
- بدون أي تغيير عند الـHost

[EXAM FAVORITE] Failover is transparent to end devices

Steps for Router Failover :

باختصار الراوتر الاحتياطي يرسل للأساسي بشكل دوري واذا ما استقبل يعني تعطل يروح يأخذ مكانه

1 Standby يوقف استقبال Hello

2 Standby يصير Active

3 يستلم: Virtual IP + Virtual MAC

الخدمة مستمرة

FHRP Options :

Protocol	Type	ملاحظات
HSRP	Cisco	Active / Standby
HSRPv6	Cisco	IPv6
VRRPv2	Open	IPv4
VRRPv3	Open	IPv4 + IPv6
GLBP	Cisco	Load Balancing
GLBPv6	Cisco	IPv6
IRDP	Legacy	قديم

[EXAM FAVORITE] HSRP & GLBP = Cisco proprietary , VRRP = Open standard

HSRP (Hot Standby Router Protocol) :

HSRP Overview :

- أشهر FHRP منه
- لاكن يوفر:
  - High Availability
- Roles:

Active Router

Standby Router

- Active:
  - يمرر الترافيك
- Standby:
  - يراقب
  - يستلم لو Active فشل

HSRP Election :

هنا حنا ما نحدد الراوتر اللي يصير شغال هو اللي يختار عنا

1 **Priority**

- الأعلى Active
- Default: 100 priorities for all

2 **لو Priority متساوي:**

- أعلى **IPv4 Address** يفوز

HSRP Preemption :

بدون Preempt :

- الراوتر اللي صار Active يظل Active حتى لو دخل راوتر أقوى

مع Preempt :

- الراوتر ذو Priority أعلى: يسترجع Active role

[EXAM TRAP] Equal priority + higher IP ≠ preempt

HSRP States :

State	Description
Initial	Interface up
Learn	ينتظر Virtual IP The router has not determined the virtual IP address and has not yet seen a hello message from the active router. In this state, the router waits to hear from the active router

State	Description
Listen	Hello يسمع The router knows the virtual IP address, but the router is neither the active router nor the standby router. It listens for hello messages from those routers
Speak	يشارك بالانتخاب The router sends periodic hello messages
Standby	جاهز للاستلام The router is a candidate to become the next active router and sends periodic hello messages
Active	يمرر الترافيك

HSRP Timers :

Timer	Default
Hello	3 sec
Hold	10 sec

لا تقللها كثير لأنها راح تسبب : Flapping + CPU عالي

GLBP :

GLBP = Redundancy + Load Balancing

- أكثر من Router يمرر الترافيك بنفس الوقت

يستخدم :

- **Multiple Virtual MACs**

[EXAM FAVORITE] HSRP = one active , GLBP = multiple active